

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Операционные системы и системное программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
на тему
“Взаимодействие и синхронизация процессов”

Выполнил:
студ. гр. 450502 Бурш А.П.

Проверил:
пр. Благиных В.Д.

Минск, 2026

1 ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Управление дочерними процессами и упорядочение вывода в stdout от них, используя сигналы SIGUSR1 и SIGUSR2.

Действия родительского процесса:

По нажатию клавиши « + » родительский процесс (P) порождает дочерний процесс (C_k) и сообщает об этом.

По нажатию клавиши « - » P удаляет последний порождённый C_k, сообщает об этом и о количестве оставшихся.

При вводе символа « l » выводится перечень родительских и дочерних процессов.

При вводе символа « k » P удаляет все C_k и сообщает об этом.

По нажатию клавиши « q » P удаляет все C_k, сообщает об этом и завершается.

Действия дочернего процесса:

Дочерний процесс во внешнем цикле заводит будильник (nanosleep(2)) и входит в вечный цикл, в котором заполняет структуру, содержащую пару переменных типа int, значениями { 0, 0 } и { 1, 1 } в режиме чередования. Поскольку заполнение не атомарно, в момент срабатывания будильника в структуре может оказаться любая возможная комбинация из 0 и 1.

При получении сигнала от будильника проверяет содержимое структуры, собирает статистику и повторяет тело внешнего цикла.

Через заданное количество повторений внешнего цикла (например, через 101) дочерний процесс выводит свои PPID, PID и 4 числа — количество разных пар, зарегистрированных в момент получения сигнала от будильника.

Вывод осуществляется в одну строку.

Следует подобрать интервал времени ожидания и количество повторений внешнего цикла, чтобы статистика была значимой.

Сообщения выводятся в stdout.

Сообщения процессов должны содержать идентифицирующие их данные, чтобы можно было фильтровать вывод утилитой grep.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

2.1 Описание алгоритма выполнения работы

Программа состоит из родительского (parent) и дочернего (child) процессов. Родительский процесс создаёт, удаляет и выводит информацию о дочерних процессах. Дочерний процесс запускает будильник и начинает в вечном цикле заполнять структуру значениями { 0, 0 } и { 1, 1 } в режиме чередования. В момент срабатывания будильника, проверяется текущая пара в структуре и заносится в массив для подсчёта в зависимости от содержимого пары. После выполнения этого 101 раз, дочерний процесс выводит свои результаты количества повторений каждой комбинации, а также свои PPID и PID. Программа обрабатывает ошибки и корректно освобождает ресурсы.

2.2 Описание основных функций

Программа состоит из нескольких частей, представляющих собой некоторые функции. К ним относятся функции:

- 1) Запуск дочернего процесса;
- 2) Удаление последнего дочернего процесса;
- 3) Вывод перечня информации о родительском и дочерних процессах;
- 4) Удаление всех дочерних процессов;
- 5) Переключение вывода дочернего процесса;
- 6) Установка обработчика сигналов;
- 7) Проверка срабатывания будильника;
- 8) Установка таймера.

2.2.1 Функция create_child()

Данная функция запускает дочерний процесс и заносит информацию о нём в массив childs.

2.2.2 Функция kill_last_child()

Данная функция удаляет последний порождённый дочерний процесс и выводит количество оставшихся.

2.2.3 Функция list_processes()

Функция выводит перечень с информацией о родительском процессе (его PID) и всех порождённых дочерних процессах (их номер, PID и статус работы).

2.2.4 Функция kill_all_childs()

Данная функция удаляет все дочерние процессы.

2.2.5 Функция toggle_child_output()

Функция посылает выбранному дочернему процессу сигнал, который включает или выключает флаг, который управляет его выводом.

2.2.6 Функция `setup_signals()`

Данная функция устанавливает обработку сигналов SIGUSR1, SIGUSR2 и SIGALRM.

2.2.7 Функция `check_alarm()`

Функция проверяет, активирован ли флаг `alarm_triggered` и если да, то заносит текущую пару в массив для подсчёта количества повторений каждой комбинации.

2.2.8 Функция `setup_timer()`

Функция устанавливает таймер, который раз в определённый промежуток времени посылает сигнал SIGALRM.

3 ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА СБОРКИ

Проект собирается с помощью системы CMake, которая автоматически компилирует исходный код и формируют два исполняемых файла: `parent` и `child`. Сначала в каталоге проекта создаётся папка `build` (если её нет), после чего в ней выполняется команда `cmake ..` для генерации файлов сборки. Затем команда `make` запускает компиляцию и размещает готовые исполняемые файлы в этой же папке `build`. Такая структура позволяет отделить артефакты сборки от исходного кода и упрощает сопровождение проекта.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

```
Choose variant:
+ - create child process
- - kill last child process;
l - list all processes;
k - kill all child processes;
q - quit with killing all child processes;
t - toggle output for a child;
+
C_00 (PID = 332743) created

Choose variant:
+ - create child process
- - kill last child process;
l - list all processes;
k - kill all child processes;
q - quit with killing all child processes;
t - toggle output for a child;
+
C_01 (PID = 332749) created

Choose variant:
+ - create child process
- - kill last child process;
l - list all processes;
k - kill all child processes;
q - quit with killing all child processes;
t - toggle output for a child;
Child: PPID=332724 PID=332743 | (0,0): 43 | (0,1): 9 | (1,0): 14 | (1,1): 35
Child: PPID=332724 PID=332749 | (0,0): 48 | (0,1): 9 | (1,0): 7 | (1,1): 37
Child: PPID=332724 PID=332749 | (0,0): 45 | (0,1): 8 | (1,0): 8 | (1,1): 40
```

Рисунок 4.1 – Создание нескольких дочерних процессов, которые через время начнут выводить свою статистику

```
-
C_01 (PID = 332749) terminated
Childs remaining: 1

Choose variant:
+ - create child process
- - kill last child process;
l - list all processes;
k - kill all child processes;
q - quit with killing all child processes;
t - toggle output for a child;
t
Enter number of child to toggle output:
0
Output for C_00 (PID 332743) is DISABLED now

Choose variant:
+ - create child process
- - kill last child process;
l - list all processes;
k - kill all child processes;
q - quit with killing all child processes;
t - toggle output for a child;
q
All children terminated
Program finished
```

Рисунок 4.2 – Удаление последнего дочернего процесса, выключение вывода для оставшегося и выход с удалением всех дочерних процессов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении лабораторной работы были разработаны две программы: дочерний процесс и родительский процесс. Родительский процесс создаёт, удаляет и выводит информацию о дочерних процессах, а дочерний процесс посредством вечного цикла и будильника генерирует различные комбинации, так как заполнение пары не атомарно и в момент срабатывания будильника в структуре пары может оказаться любая возможная комбинация из 0 и 1.